합정역 버스 데이터 기록 점검

2026-11-12, 브랜치 `feat/hapjeong-road-audit-and-data`

결론. 합정역에서 버스 ego로 수집이 돌고, 수업 필수 컬럼 19개와 팀 추가 7개가 모든 행에 있다. 버스 제원과 jerk도 기록된다. 다만 규칙으로 달린 버스는 다른 차와 거의 마주치지 않아, 지금 데이터는 상호작용 데이터로 쓰기 어렵다.

수집한 것

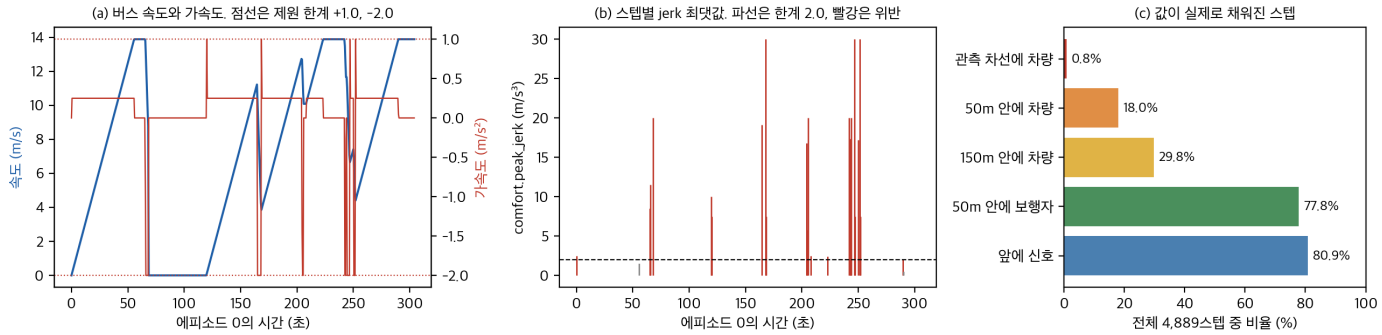
조건	지도 `hapjeong` 3.0.0, 경로 `bus_loop`(1,988m), 교통량 busy, 경로 추종 규칙, seed 0~7
결과	8에피소드 4,889스텝. 8개 모두 도착으로 끝났다. 8개 병렬로 21초(초당 232스텝)
10^7개 추정	같은 속도면 약 12시간. 한 번 잰 값이고 SUMO 시작과 예열 180초를 포함한다
검사	`scripts/export_csv.py`가 모든 행의 컬럼, `state` 안쪽 키, 가속 한계를 검사한 뒤에만 CSV를 쓴다

컬럼 26개

수업 필수 19개	`episode`, `t`, `observation`(31 차 원), `action_raw`, `action.*` 4 개, `reward`, `terminated`, `truncated`, `state`, `detected_vehicles`, `event.*` 4개, `next_observation`, `next_state`
팀 추가 7개	`sim_time`, `detected_pedestrians`, `event.termination_reason`, `comfort.peak_acceleration`, `comfort.peak_jerk`, `comfort.acceleration_violation`, `comfort.jerk_violation`
`state` 안쪽	`ego`(위치, 속도, 가속도, jerk, 차로, 방향지시등), `vehicles`와 `pedestrians`(ego에서 150m 안), `navigation`(다음 회전, 횡단보도, 정류장까지 거리), `traffic_light`(상태, 정지선까지 거리)
감지 목록	`detected_vehicles`는 관측 차선의 차량과 50m 안의 차량이다. ego 차체 좌표의 상대 위치, 상대 속도, 방향지시등을 적는다. 보행자는 50m 안

버스 특성이 데이터에 남는가

10/29 회의의 버스 특징	기록되는 곳	확인한 값
긴 차체	metadata의 ego (길이 12m, 폭 2.5m)	SUMO 차량 타입에 그대로 들어간다
제한된 가속	`state.ego.acceleration`	4,889스텝에서 -2.0~$+1.0$ m/s². 제원 한계와 같다
승객 편안함	`state.ego.jerk`, `comfort.*`	jerk 한계(2.0 m/s³) 위반 188스텝(3.8%)
정류장	`state.navigation.distance_to_stop`	거리만 기록한다. 버스는 정류장에 서지 않는다
승객 승하차, 버스 간 거리, 정류장 점유	없음	구현하지 않았다. 설계안에서 연구용 항목은 빼기로 했다



수집하면서 고친 것

- **ego가 승용차였다.** `main`의 ego는 가속 5.4 m/s²의 승용차였다. 10월에 정한 버스 제원을 넣고 `map.json`의 `ego_vehicle`이 고르게 했다.
- **jerk가 행동과 무관하게 튀었다.** 환경이 목표 속도를 0.5초마다 한 번에 줘서, 첫 0.1초에 최대 가속으로 따라붙고 나머지는 등속이었다. 1,210스텝 중 786스텝이 한계를 넘었다. 가속도를 0.5초 내내 고르게 적용하자 1,218스텝 중 48스텝이 됐다. 남은 위반은 SUMO 안전 보조가 신호 앞에서 제동을 시작하는 순간이 대부분이다.
- **합정역에서 환경이 돌지 않았다.** 0번 차로가 인도라 막혀 있었다. 환경이 버스가 다닐 수 없는 차로를 없는 차로로 보게 했다.
- **교차로 안에서 경로 거리가 최대 12m 어긋났다.** 독립 리뷰가 찾았다. 고친 뒤 4,889스텝에서 거리 역행은 0건이다.

설계안과 다른 점, 회의에서 정할 것

- **상호작용이 드물다.** 그림 (c)처럼 관측 차선에 차가 있던 스텝은 0.8%다. 규칙 버스의 주행 시간은 교통량과 seed에 관계없이 9회 모두 304.5초였다. 버스 접근에 맞춰 차를 넣는 장치(주현진)와 학습된 정책이 있어야 한다.
- **관측은 31차원 그대로다.** 설계안의 새 관측 구성(보행자, 신호, 방향지시등 입력)은 만들지 않았다. 그 정보는 `state`와 감지 목록에만 있다.
- **jerk 한계의 정의.** 지금은 0.1초 간격의 가속도 차이라, 가속 명령이 0.2 m/s² 넘게 바뀌면 위반이다. 0.5초 단위로 잴지, 한계값을 바꿀지 정해야 한다.
- **제출 파일.** `data/submission/` 폴더의 00조_칼럼설명.pptx와 00조_데이터예시.csv(15행). 조 번호를 바꾸고 zip으로 묶으면 된다.